

学校代码: 10209
分 类 号: J

研究生学号: 200607300
密 级: 无



吉林艺术学院
JILIN UNIVERSITY OF ARTS

硕士学位论文
MASTER DEGREE THESIS

二十四节气养生文化的信息可视化设计 应用研究——以《四季如生》为例

作 者: 刘英明

指导教师: 李恒杰

学科专业: 艺术设计

研究方向: 数字媒体艺术研究

吉林艺术学院学位评定委员会

2023 年 5 月

分类号：J

吉林艺术学院硕士学位论文

二十四节气养生文化的信息可视化设计 应用研究——以《四季如生》为例

刘英明

指导教师姓名：李恒杰

申请学位级别：硕士

研 究 方 向：数字媒体艺术研究

论文提交日期：2023 年 3 月

论文答辩日期：2023 年 5 月

摘 要

现如今，随着社会和科技的高速发展，我们的生活和思维方式也发生了很大的变化，很多人因为工作和生活带来的各方压力而脱离健康的生活轨道，养生随之成为了热门话题。古人谈养生要顺应四时变化，研究节气养生内容既有现实价值又能向世界展示中华民族的文化自信，增强我们的民族文化认同感。

毕业设计作品《四季如生》在现代设计背景下研究二十四节气文化将自然节气与人文养生运用信息可视化设计的艺术表现形式发扬、传承古代的哲学思想，提升非物质文化遗产信息传播力度。本文围绕毕业作品《四季如生》的设计实践，探究信息可视化设计的表现手法，深入研究二十四节气与养生文化之间的关系，并运用信息可视化设计的创作形式展现出来，从而指导我们进行一个更加健康养生、规律生活的行为习惯。

关键词 二十四节气 养生文化 信息可视化设计

ABSTRACT

Nowadays, with the rapid development of society and Technology, our way of life and way of thinking have also changed a lot. Many people are out of the track of healthy life because of the pressure from work and life, keeping fit has become a hot topic. The Ancients talked about keeping in good health to adapt to the changes of the four seasons. The research on solar term keeping in good health not only has practical value, but also can show the cultural self-confidence of the Chinese nation to the world and strengthen our national cultural identity.

The graduation project "Four seasons as a living" is a study of solar term culture in the context of modern design. It uses the artistic forms of information visualization design to promote and inherit ancient philosophical ideas, increase the intangible cultural heritage of information. Based on the design practice of the graduation work "Four seasons are like living", this paper explores the expressive techniques of information visualization design and the relationship between solar term and the culture of keeping in good health, and use the creative form of information visualization design to show, so as to guide us to a more healthy, regular life habits.

KEY WORDS solar term health culture information visualization design

目 录

一、 绪论.....	1
(一)研究背景	1
(二)研究的目的与意义	2
1.研究目的	2
2.研究意义	2
(三)相关研究综述	2
(四)研究内容与创新点	3
二、 信息可视化设计的相关概述及形式表现	5
(一)信息可视化设计概念阐述	5
(二)信息可视化设计的叙事性	5
(三)色彩在信息可视化设计中的应用	7
(四)图形在信息可视化设计中的应用	8
三、 二十四节气与养生文化的相关概述	10
(一)二十四节气养生文化的起源与发展	10
(二)二十四节气的分类和应用	10
(三)二十四节气对养生文化的影响	11
(四)以四季分明地区二十四节气“中气”养生为例	12
1.气候对养生的关系影响	12
2.对应节气的养生特点	13
3.人文养生习俗	14
四、 信息可视化设计在二十四节气养生文化中的设计特点	16
(一)视觉表达的创新性	16
(二)图形设计的直观性	16
(三)表现方式的功能性	17
(四)风格展现的趣味性	19
五、 二十四节气养生文化信息可视化的现实价值应用	20
(一)指导受众养生的可观性	20
(二)提高生活质量的现实性	20
(三)准确掌握信息的高效性	21
六、 二十四节气养生文化的信息可视化设计实践	22
(一)《四季如生》的信息设计内容	22
1.设计理念	22
2.设计思路	22
3.设计内容	23

(二)《四季如生》受众人群分析	27
(三)二十四节气与养生文化的信息构建	27
(四)二十四节气与养生文化的信息设计探究	28
(五)《四季如生》的作品呈现	29
结论	33
参考文献	34

一、绪论

（一）研究背景

在互联网信息高速发展的时代背景下，各种新兴业态开始蓬勃发展，网络也更是加快了信息的传播速度。在当今世界的大变局下，文化交流、文化碰撞的情况越来越频繁，随之而来的文化冲击也日益显现，网络的公开性和全球性使得一些发达的西方国家更为便利地突破地域、国界的限制进行文化渗透。韩国近几年陆续成功申遗了很多原本属于我们中国的传统文化，例如端午祭、榷卯、拔河、摔跤，甚至是东北的炕也想要拿来跃跃欲试。而在美国迪士尼公司 1998 年出品的动画电影《花木兰》，影片中主题表达的是女性对于自我价值的追求、崇尚自我价值，实际上在中国流传的传奇故事《花木兰》讲述的是代替父亲投身军旅、孝敬父母，推崇的是孝道。这些文化掠夺与侵袭无时无刻不渗透在我们的生活中。

因此在这样一个环境中，我们对于中华优秀传统文化的传承与发展刻不容缓。中国是一个农耕大国，古人根据长时间农耕生产的经验结合天文地理产生了二十四节气文化，也是很长一段时期指导古人生活、耕作的一个准则。如今的二十四节气也是劳动人民不断的摸索、改进下才有的成熟体系。2016 年中国“二十四节气”正式列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”，在文化部“‘二十四节气’申遗成功意味着更多义务和责任”中提出“在全国范围内开展相关调查，全面搜集口头资料、文献资料以及与之相关的实物资料等，运用数字技术手段进行系统化建档与保留”。而中国的养生文化更是与节气密不可分，古人讲养生要顺应四时变化，养生文化在中国已有近数千年的历史，这些传统文化也是古代的智慧结晶，先人给我们的珍贵传承，凸显着中国人的精神气质和民俗风气。我们现在处在信息化时代，信息的传递从以前的文字转为图像，信息可视化也随之出现在了大众的视野，本次创作运用现代新媒体的艺术手法灵活的展现中国传统文化带给人们的便利与宝贵经验，把二十四节气养生文化的起源与发展、节气对应的养生文化知识运用信息可视化的创作方法呈现信息内容，将二十四节气与养生文化之间的关系更直观、易于理解地展现给受众，传达实用性信息和优

秀传统文化。

（二）研究的目的与意义

1. 研究目的

将传统文化运用信息可视化的方式传承下去，把古人的智慧理念运用现代新媒体的艺术手法以崭新的面貌呈现给受众，让更多的人认同我们本民族的文化，珍惜前辈们留给我们的宝贵遗产。在这个快时代的背景下，我们肩负着重要的历史使命，让压力成为动力而不是促使我们不健康生活的作用力。如今生活水平的提高，我们更注重生活质量和健康发展，想要健康生活我们离不开养生话题，而先人把节气养生文化流传至今，无疑是弥足珍贵的文化宝藏。在科技发达、信息快速发展的今天，我们更应该传承、发扬好优秀的中华优秀传统文化，运用新媒体的表现手法把古人的节气养生智慧用艺术的创作形式展现出来，指导现在的受众过一个更为健康、规律的生活。

2. 研究意义

2021 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，在文中指出“保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义”。

由此可见，作为人类非物质文化遗产的二十四节气，已经有着两千多年的历史，凝聚了优秀中华优秀传统文化，如今它已形成了丰富的文化体系。古人讲养生要顺应四时变化，而二十四节气在中国养生文化中产生了巨大而深远的影响，将自然节气与养生文化运用信息可视化的艺术设计创新形式发扬、传承古代的哲学思想，指导我们现代人进行一个更加健康养生、规律生活的行为习惯，有助于提高生活质量，也有利于预防一些疾病。尤其在各国文化交融、交锋的时代背景下，研究二十四节气养生文化既有现实价值又能够在世界的舞台上展示我们中华民族的文化自信，增强我们对本民族文化的认同感。

（三）相关研究综述

目前，国内的信息可视化设计研究还处于发展阶段，在知网上关于“信息可

视化”的相关文献有 352 篇，“信息可视化设计”相关文献有 273 篇，笔者在学术论文平台、各大期刊、图书馆内众多著作以及网络渠道的资料搜集，对于二十四节气养生文化的信息可视化设计研究提供了理论依据，对研究方向的文献进行了梳理。例如郑朝在《信息可视化设计中的图形语言》中系统的阐述了信息可视化设计中图形的应用，从图形的表达方式、自身价值、图形的性质来探讨如何更好地让受众记忆信息，帮助观者理解无趣的概念和复杂的数据；张广超、颜菊在《色彩在信息可视化设计中的应用研究》中则认为，颜色具有区分信息类型、增加受众阅读频率、提高阅读速度、增加信息可视化形式等的功能。还要注重，在信息可视化中所使用的颜色要坚持色彩以科学匹配原则、满足生活需要原则、人性化原则。

国内对于二十四节气及养生文化的研究内容更为全面丰富。如徐旺生在《“二十四节气”在中国产生的原因及现实意义》中提出“二十四节气”是我国独特的文化，它的形成与黄河流域四季分明的地理位置有关。这种文化的形成，深受我国古代农业学理念和农耕史的影响，并且受到天文学知识的支持。它在中国的发展中扮演着重要的角色；刘忠文、迎辉在《浅谈中医养生文化的起源与发展》中提出我国传统养生文化历史源远流长，融合了自然科学和社会科学等多种因素，中国养生文化最早可以追溯到商代，及至西周人们养生思想也不断地向前发展，像是周王和一些贵族就开始拥有专门的膳食医师来掌管膳食，而当时人们也开始提倡膳食调理要与天气、季节的变化相适应的学说。中国养生文明发展非常快速时期是在战国，而当时人们的养生观念也都有记录于各类历史书籍之中。先秦时代，中国产生了儒家、道家等养生思想，而慢慢中国传统的养生思想也迅速的发扬开来。

（四）研究内容与创新点

论文的主要内容研究如图 1-1 所示，包含理论应用分析、相关概念阐述、设计特点分析、现实价值应用和作品实践总结这五部分内容。



图 1-1 论文研究内容（图片来源：笔者制作）

第一部分主要阐述信息可视化设计的理论概念及形式表现，以及最基本的图形和色彩设计要素在信息可视化设计中的应用分析，整合理论概念为二十四节气养生文化信息可视化设计找寻理论支撑；第二部分具体梳理节气养生文化的起源与发展、分类和应用，二十四节气对于养生文化的影响，从而对于二十四节气养生文化的信息可视化设计内容有一个清晰脉络；第三部分是对于信息可视化设计中运用的创新性、直观性、功能性、趣味性等原则进行分析，提出二十四节气养生文化的信息可视化设计的特点；第四部分整体分析二十四节气养生文化信息可视化设计的现实价值应用，进而确定设计的大体风格表现，肯定二十四节气养生文化进行可视化设计的价值意义；第五部分是对于设计作品的实践总结，阐述设计理念、设计思路，分析设计方法、设计原则，展示设计作品。

选题内容在于推进中华优秀传统文化，将庞杂的节气养生信息进行分类整理，以二十四节气的发展与人文养生的角度切入，从二十四节气的起源特点和养生文化以及人文习俗三个主要方面进行分类探析，与现有的有关二十四节气养生文化的资料形式不同，本文从人们生活实际出发，运用信息可视化的设计方式将养生文化与二十四节气之间的关系更直观、易于理解地展现给受众，传达实用性节气养生信息和优秀传统文化，运用绘画图形和色彩的创意增加了可观性以及传播性。能够帮助激发人们主动追寻文化遗产历史的动力，更深层次的挖掘传统文化所蕴藏的智慧，有助于我国人民更深入的了解二十四节气文化知识，能够自觉地传承优秀文化并且增强民族文化自信，为二十四节气文化重振复兴助力。

二、信息可视化设计的相关概述及形式表现

（一）信息可视化设计概念阐述

信息可视化设计,我们从其字面含义可分为信息、可视化以及设计这三部分。首先,“信息”是一个重要的术语,它最早出现在1928年,当时UK心理学家哈特莱在《信息传输》一文中提到了这一概念。信息指在社会中具有传播性质的所有内容,信息本身不能独立存在,需要有一定的载体依托;其次,“可视化”是出现在计算机领域上的术语,指运用专业计算机处理的技术将所需的数据信息转换成图形以及图像并呈现在屏幕上,从而继续交互处理的技法。简便的讲,就是化繁为简,利用计算机处理手段将数据转为图形、图像。而这其中涉及到计算机相关的视觉、图形、设计等多个领域,属于研究数据处理的综合技术;最后,多数艺术生所熟知的“设计”一词,其指设计者有明确目的的进行创作活动,并伴有一定的艺术性。

综上所述,信息可视化设计是属于跨学科领域范畴,从属于信息设计。由此我们不难理解信息可视化设计的概念,即运用受众更易于理解、简单直观的方式将隐喻、晦涩难懂的数据信息转换为直观、清晰的符号或图形语言。其和其他设计不同的地方在于不仅要追求平面设计的美观性,还需要设计师科学、严谨的整合信息内容,将文字、图形、符号、颜色、版式等元素进行合理搭配,让用户更高效的获取信息,减少庞杂信息带给用户的视觉压力和枯燥感。

（二）信息可视化设计的叙事性

“叙事”一词最常出现在文学作品中,例如小说、记叙散文;信息可视化设计中的叙事性是指信息可视化设计中可以呈现故事的一种性质。而在美术领域中,电影是最直接呈现叙事性的一个媒介。我们不难发现,电影中画面和画面之间不是接连不断的,而画面的本身是可以让电影播放呈现故事性的,可以理解为静态画面或是照片本就具有叙事性。如张择端的《清明上河图》(如图2-1所示)画面展现的是北宋时期京都汴梁百姓幸福生活的场景,从右到左共分为郊外景色、汴城景象、热闹街市三个部分,每一个部分的人物都栩栩如生,让人身临其境,

而画作本身就是叙事，在讲述一个故事，清晰地反映出当时人们的生活状态以及风俗习惯。

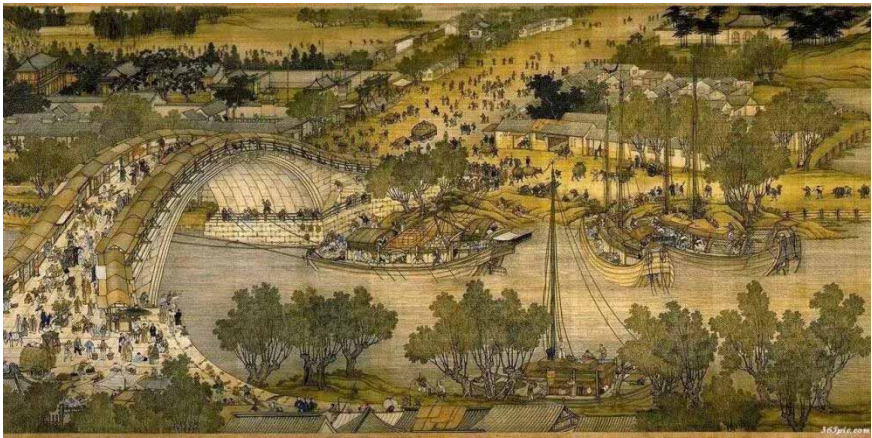


图 2-1 清明上河图局部（图片来源：网络）

信息可视化叙事性的定义指信息可视化设计借鉴叙事学理论研究成果，运用科学缜密的信息作为支撑背景，合理运用多种叙事方式，以易于理解的图形、图表等方式对要可视化的内容进行诠释、阐明¹。如法国的 Charles Joseph Minard 在 1869 年时设计的《1821 年拿破仑征俄图》（如图 2-2 所示），其描述了拿破仑东征进攻俄国时出征 42.2 万人，返回法国时仅有 1 万人的灾难性损失，图中用粗细代表军队的规模，黄色代表向前进军，黑色代表向后撤退，折线图是气温，还标注了关键的事件。运用可视化的方式展现了失败途中的各阶段，更像是在说大部分人死亡原因是低温和渡河，更以直接的方式使人感受到在当时这样一个场景中拿破仑的大军所遭遇的困难险阻以及路途的遥远直至最后的失败。

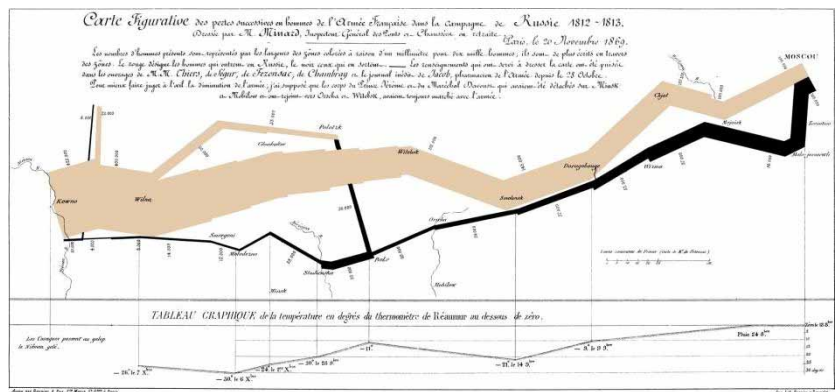


图 2-2 Map of Napoleon's Russian Campaign of 1812（图片来源：网络）

¹ 任雨桐,王瑾. 信息可视化设计的叙事性研究与应用[J]. 设计, 2022.

（三）色彩在信息可视化设计中的应用

无论是任何形式的的设计，色彩在视觉语言里都是最活跃的元素。色彩可以体现设计者对于颜色的偏好从而形成独特的个人风格，例如我们可以通过画作的颜色风格区分出是哪一個绘画流派或是具体到哪一位艺术家的作品。如梵高作品的颜色特点都是比较奔放、夸张且富有激情和力量感的。那么颜色在一定程度上具有“标记”的属性。

在信息可视化设计中，对于信息元素完全可以通过色彩来区分和归类，有助于观者对信息进行记忆，提升对信息的理解能力。区分设计信息考虑图形的大小与颜色的选择，相同色系下不同纯度或明度可以区分同一类别信息下的不同元素；如若表示信息的重要性可以在颜色的选择上运用强烈的色彩对比来凸显主题内容。运用明度偏低的冷色做背景，明度或纯度偏高的暖色作为主题内容，这样就很容易使其成为画面的视觉中心；颜色还既具有象征的意义，以三原色举例，红色代表热情、豪放，蓝色代表自由、安静，黄色代表高贵。颜色的搭配在谐音上也有一定的寓意，比如灰色和黄色寓意“辉煌”。

在二十四节气相关作品的颜色设计上，一定少不了四季的“红、黄、蓝、绿”，但是要对节气相关的养生内容进行设计，在颜色的选用上避免高饱和度带来的疲倦，选用低纯度的颜色进行整体风格的把控，体现历史悠久的稳重感，但考虑到养生应带给人们充满生机的气息，为了使作品不失活力在暖色调的搭配上进行了提亮，起到了一个点缀的作用。笔者在设计作品的背景颜色选择用上采取如图2-3所示的颜色进行渐变表现，既凸显文化气息的历史感，又不失养生带给人们的生机活力。

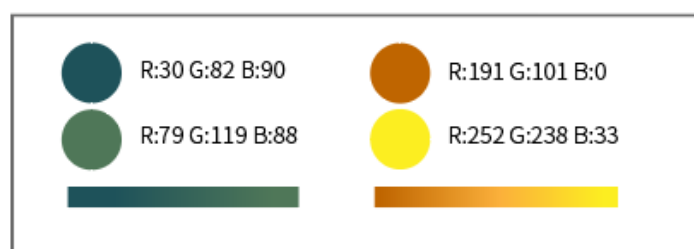


图 2-3 设计作品背景颜色（图片来源：笔者制作）

（四）图形在信息可视化设计中的应用

“读图”时代的到来，图形发挥着至关重要的作用。图形是一种符号化的语言²，简洁的图形可以生动形象的将一些复杂或者晦涩难懂的文字信息进行传递表达，可以避免大篇幅文字信息带给用户的枯燥和审美疲劳的现象³。图形在信息可视化设计中的应用可以帮助用户读取信息同时提升视觉感受，对信息内容进行快速识别。例如生活中常见的垃圾桶分类，用户几乎不看文字内容而是通过图形以及颜色区分垃圾桶类型便能快速的锁定目标。图形在传递实用性信息的同时也可以具有趣味性，比如洗手间的男女标识（如图 2-4 所示），利用男女不同的喜好来设计图形。



图 2-4 洗手间男女标识（图片来源：网络）

在《四季如生》作品中，同样也采取了大量的图形设计，如图 2-5 中所示用颜色和图形区分阴阳消长的变化，蓝色代表阴气，黄色代表阳气，在颜色的选取上也考虑了整体作品的颜色。图 2-6 中示用雪花、枫叶、太阳、树叶分表代表立冬、立秋、立夏、立春四个节气。



图 2-5 《四季如生》作品图形设计（图片来源：笔者制作）

² 郑朝. 信息可视化设计中的图形语言[J]. 包装世界, 2017.

³ 刘淑娟. 图形语言在信息可视化设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2021.

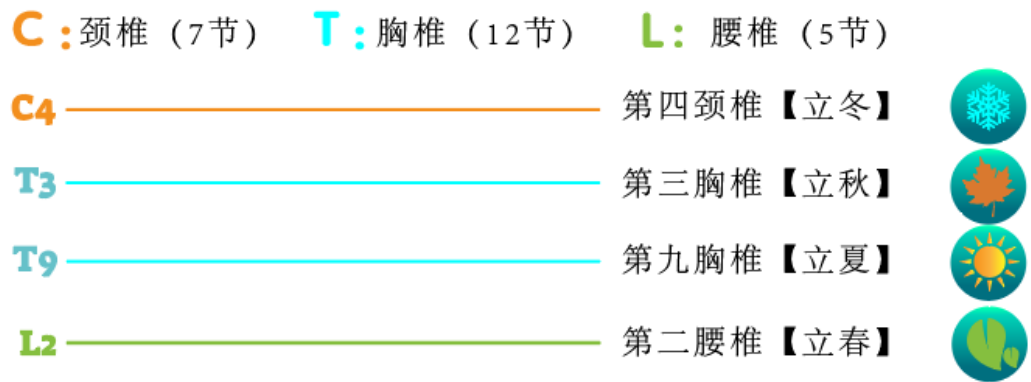


图 2-6 《四季如生》作品图形设计 (图片来源: 笔者制作)

三、二十四节气与养生文化的相关概述

（一）二十四节气养生文化的起源与发展

光明日报在“二十四节气的文化意蕴”中指出“二十四节气是中国古人通过观察太阳周年运动，认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践”。两千多年来一直在国计民生中发挥重要作用。我国养生文化确切的说是从殷商时期开始有了文字记载，主要强调注重卫生；在西周时期已有专门的食医来掌管周王和贵族的饮食，并在这一时期提出了饮食调理要与四季相适应的说法；春秋战国时期学术上各种派别各抒己见、相互争论，也是我国养生文化的首个繁荣时期，如儒家学派的孔子提出“食不言，寝不语”，保证营养和睡眠，道家学派的老子：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”提倡顺应自然的养生观。秦汉至隋唐是养生的顶峰时期，著名的《黄帝内经》就是这一时期产生的养生著作，集聚了当时多种多样的养生思想并第一次在专业的医学角度探究、讨论养生问题⁴。^[4]此后我国养生文化发展迅速，人口平均寿命显著提高。养生文化无疑是中华祖先留给我们的无价之宝。

（二）二十四节气的分类和应用

在公元前 104 年，邓平的《太初历》为我们提供了一个精准的方法，可以用来确定 24 个节气的天文位置。通过观察太阳的年度运动，我们可以将它划分为 24 个等份（如图 3-1 所示），每次运行 15° 所经历的时间段就是一个节气，从立春开始，一直持续到大寒。每年运行 360°，经历 24 个节气，每个月分为两个部分：“节气”和“中气”。“节气”是第一个节气，“中气”是第二个节气。

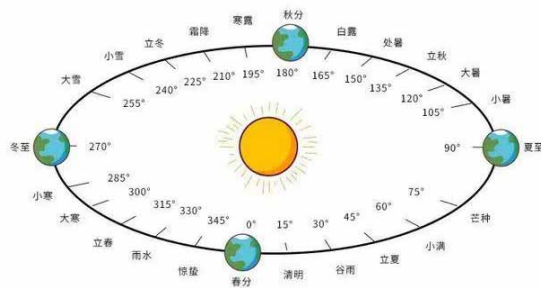


图 3-1 二十四节气划分图（图片来源：网络）

⁴ 刘忠文,刘迎辉. 浅谈中医养生文化的起源与发展[J]. 中国实用医药,2010.

体现出四季变化的节气分为 8 个：立春（春天的开始，万物复苏）、春分（昼夜平分）、立夏（夏天开始）、夏至（夏天最炎热的时候即将到来）、立秋（秋天的开始）、秋分（昼夜等长）、立冬（冬天开始）、冬至（冬天最寒冷时刻即将到来）。

体现温度变化的分为 5 个：小暑（气候开始燥热）、大暑（最热之时）、处暑（燥热夏天即将结束）、小寒（开始寒冷）、大寒（最冷时刻）。

体现天气现象的分为 7 个：雨水（雨量逐渐上升）、谷雨（雨水充足，谷物生长）、白露（气温下降）、寒露（露水既寒又冷）、霜降（天气逐渐寒冷，露水开始结霜）、小雪（天空开始降雪）、大雪（下雪量逐渐增多）。

体现物候现象的分为 4 个：惊蛰（春雷惊醒了藏在地下冬眠的小动物）、清明（阳光明媚，草木茂盛，适合踏青）、小满（麦类作物开始发育）、芒种（芒作物开始成熟）。

（三）二十四节气对养生文化的影响

“天人相应”理论是中医二十四节气养生文化中的思想基础，人们治病养生和大自然气象密切相关，中医认为春、夏、秋、冬四季的温度变化是影响人身体健康最重要的因素。在二十四节气中，虽然不同的节气在同一个季节里，但气候完全不同，秦汉时期《黄帝内经》中指出“天人合一，顺应四时。”所以中医讲治病或养生既要随着四季走也要随节气走。

例如春分时节，昼夜平分，万物复苏之际细菌病毒也随之苏醒，此时要注意流行感冒以及呼吸系统疾病。气温变化较大，因此也会导致人体平衡失调，容易引发疾病，所以此时在饮食和作息上要做到阴阳平衡，吃温和性食物，早晨锻炼身体；夏至时节，白天长夜晚短，阳气旺盛，需补阴以达到阴阳平衡，天气炎热会导致心情烦躁，适宜晚睡早起，利用午休来养足精神，及时补水，避免剧烈运动，运动可以选在清晨和傍晚进行；秋分时节，昼夜平分，人体也应顺应时节，调节饮食作息，早睡早起，天气转凉，食欲增加，多吃滋阴清热的食物；冬至时节，白天短夜晚长，万物冬眠，由动转静，阳气藏于地下，此时天气寒冷，适合大补的食物为主。

“天人合一”理念凸显在二十四节气与人体的对应上，在人类的经脉中，有穴位三百六十五个刚好和自然界一年中的三百六十五天相对应。自然界中，还有一种例外的现象是在每隔四年的第二个月才出现润一次，那么在一年之中就有三百六十六日，而人体内的膏肓穴则是在每四年才出现一次，所以这种穴又称为第三百六十六穴。“病入膏肓”一词就是说一旦某人在患病后四年内都不能好，就极有可能要危及性命，所以在膏肓穴出现的这一天，人们如果可以抓住机会，通过对膏肓穴的调理就可以起到非常好的治愈作用。

人体的脊柱是最重要的部分，它包含了七节颈椎、12 节胸椎和五节腰椎，共 24 节，每一节都对应着 24 个节气（如图 3-2 所示）。除了穴位和经络，人体的器官也受到脊椎的控制，所以根据节气做养生可以有事半功倍的效果。

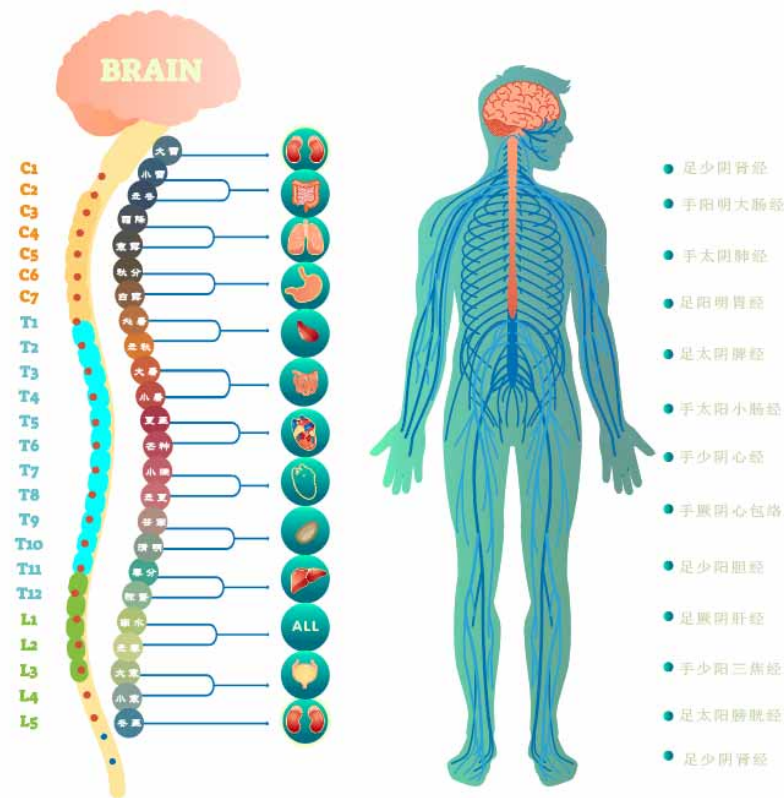


图 3-2 《四季如生》作品图形设计（图片来源：网络）

（四）以四季分明地区二十四节气“中气”养生为例

1. 气候对养生的关系影响

《内经·四气调神大论》指出“夫四时阴阳者，万物之始终也”，“逆春气

则少阳不生，肝气内变；逆夏气则太阳不长，内心空洞；逆秋气则太阳不收，肺气焦满；逆冬气则少阴不满，肾气独沉。”人体要随着自然气候变化来维持生命活动，否则人体免疫力和适应力会减弱，人体内循环受到干扰导致失调而引发疾病，所以要顺应气候环境养生。二十四节气最初源自于黄河流域，节气养生更适应四季分明地区，我国幅员辽阔，东西南北不同地区气候不同，同样节气差异很大，因此各地区人们生活习惯也会不同，一方水土养一方人，不同地区要顺应气候做养生。

2. 对应节气的养生特点

一年二十四个节气，每月有两个节气，“中气”是指每月的第二个节气，其分为：春分（饮食上要注重中和，避免偏寒、偏热的食物，比如吃寒性食物的鱼、虾、蟹可以辅以葱、姜、蒜等温性食物搭配，可晚睡早起，晨起锻炼）、谷雨（气候湿润，风湿、湿疹类疾病多发，可以吃祛湿散寒的食物如薏米、姜、核桃、红枣等，北方地区小心花粉过敏，避免熬夜，规律起居以保证睡眠）、小满（气候湿热，要注意防热防湿，喝温开水，吃新鲜蔬菜水果，适宜早晚运动，避免剧烈运动）、夏至（保护阳气，要心神安静，可以午睡，及时补水，多吃杂粮少吃冷食）、大暑（一年中天气最热的时候，要预防中暑，减少户外活动，多吃清热解暑的食物，如黄瓜、绿豆、鸭肉、百合等，可治疗冬季发作的支气管炎、哮喘病等慢性病，有事半功倍的效果）、处暑（天气干燥，易引发咳嗽、口鼻干燥症状，多吃西红柿、梨子、葡萄、茄子等含维生素的碱性食物，保障睡眠适度锻炼）、秋分（润肺养阴，多吃酸味甘润食物，减少食用辛味的葱、姜等）、霜降（昼夜温差大，早晚冷，容易感冒或疾病加重，此时人体血管易收缩使得血压升高，所以心脑血管疾病的人在此季节容易生病，要注意保暖，避免暴饮暴食和饮酒）、小雪（天气阴暗时候较多，容易影响人的心情，容易引发抑郁症类精神疾病或加重病情。冬天日照时间短，会使人脑内 5-羟色胺的作用减少。这种神经传导物质与忧郁症有关，因此人们可能会感到心情烦闷、悲观，并且难以入睡。因此要多晒太阳，可以吃含有此物质的香蕉等食物）、冬至（多吃营养丰富食物，储存能量，防止冻伤，运动不要多出汗）、大寒（气晴冷，空气干燥，低温会使血管

收缩，加大心脏工作量，老年人注意肺部、呼吸道以及心脑血管疾病。应注意保暖，早晚开窗透气，提升空气湿度。吃温热食物，莲子、大枣、桂圆、等补气补血食物）、雨水（天气回暖，雨水增多，是养生的好时节，可以调养脾胃，吃新鲜蔬菜、水果，劳逸结合）。

因此，节气变化对于养生有着至关重要的作用，把握好时节做养生，可以起到事半功倍的效果。

3. 人文养生习俗

风土相移，食俗相异。各地不同的节气养生习俗给人们生活带来很多乐趣。

春分节气吃“春菜”，就是一种野苋菜，用这一天采回来的春菜和家里的鱼一起做出来的汤叫做“春汤”，另有竖蛋的习俗，民间有“春分到，蛋儿俏”的说法；谷雨节气，这时下的雨非常的珍贵，也是一个好兆头，因为雨水能够滋润谷物，也就是民间所说的“雨生百谷”。民间有“走谷雨”习俗，就是这天人们去郊外游玩走街逛巷，能亲近自然、增强体质。北方吃香椿，南方喝谷雨茶，传说可以清火气、使眼睛更明亮、能带走不好的运气。

夏至节气，北方地区有吃过水面的习俗，就是凉面条，此时节天气闷热易食欲不振，人易消瘦，俗称“苦夏”山东地区喜吃黄瓜、鸡蛋；大暑节气，在广东地区6月份时喜吃“仙草”，传闻吃仙草像仙人一样不会变老，仙草就是用凉草粉做成烧仙草，有消暑的功效。而福建地区刚好相反，喜吃热食，如荔枝、羊肉。而中医认为，在大暑这个节气，人体易有湿气，所以可以吃热性食物的来去除夏季的湿气，也就是冬病夏治。

秋分节气，很多地方有吃汤圆习俗，另外要包几个没有馅的汤圆插在竹签上放在田边，让雀子不敢来破坏庄稼地，俗称“粘雀子嘴”；霜降节气，有吃柿子的习俗，传说这一天吃柿子不会感冒流涕。

小雪节气，这一时节都会腌制一些腊肉或是腊肠，用来抵御严冬。而南方一些地区喜欢这时吃糍粑，糍粑是南方传统的节日祭品；冬至节气，吃水饺，祛病驱寒，相传是为了纪念张仲景，他在还乡时发现乡亲们很多人耳朵都生了冻疮，然后张仲景将羊肉和驱寒的中药一同放入面皮中，做了“娇耳汤”，乡亲们吃后，

寒意渐无，耳朵也逐渐温暖起来，坚持用了一段时间后耳朵上的冻疮不见了。这个习俗一直延续至今。也有地区吃馄饨面、狗肉等习俗。

四、信息可视化设计在二十四节气养生文化中的设计特点

（一）视觉表达的创新性

在二十四节气养生文化的信息可视化设计上，主要版式的核心内容是文化信息与视觉符号的构建，要在视觉符号的简约性与颜色的和谐性上做创新的视觉表达，在颜色的运用上，做到整体和谐，色调一致饱和度不能过高，在对比色上降低色彩纯度，用舒适的对比色突出主要信息内容，避免用户视觉疲劳。灵活运用平面视觉元素把节气养生文化信息以独特的形式来表现视觉韵律感，增加艺术感染力，减轻文字阅读的枯燥感，饱有新鲜的阅读体验感。

在整体作品颜色的运用上笔者考虑到单纯的设计二十四节气相关内容，颜色应做到和四季的颜色特征相符合或是贴近，例如秋季的暖色调金黄色、冬季的冷色调蓝色系等，而作品颜色运用上应格外注意整体色调的统一，色系较多就会带给观者一种视觉疲劳感。考虑到和四季相关颜色的运用比较丰富，在背景色选用上考虑低饱和度的颜色，与养生话题密不可分，绿色就是首选颜色，绿色历来代表着健康生机。养生意味着人们的身体会向好的方向发展，要体现出养生带来的活力感，所以第二个主色调选用橙色，运用冷暖色调作对比更凸显作品的张力，整个作品的视觉表达了健康与活力。

（二）图形设计的直观性

在阅读信息时会有抽象的信息内容，影响阅读速度，这时图形就发挥其具象功能，概括信息内容把复杂的问题简单化，在信息设计中图形设计的根本目的是准确传达信息，所以在做图形设计时，要充分考虑大众的共识性，在大众以往的认知基础上设计图形，才能使图形更直观的表达信息。例如节气饮食养生中的食物，有的食物各地有各地的叫法，当看到实物时才知道就是平常生活中经常看得见的东西，如北方的西葫芦和南方的角瓜，同是一种东西，如果阅读时可能会把它认为是不常见的食物，那么在信息可视化中，我们一眼便能认出，所以在设计图形时要直观准确的表现出它的表象特征。

如图 4-1 所示的对应节气养生的食物设计。此块内容为节气对应的脏腑养生的宜忌，即到了相应的节气我们忌做什么、应该吃什么食物调理脏腑，或是针对本身有疾病的人寻找对应器官的食物养生方法。笔者设计图形时根据图形设计的原则抓住食物的外形特征并充分考虑受众共识进行简形设计，将多文字转换为单一图形传达有效信息。设计图形同时考虑整体色调和风格的把控。



图 4-1 《四季如生》作品图形设计（图片来源：笔者制作）

（三）表现方式的功能性

二十四节气养生文化的信息可视化是属于文化传播类的可视化，设计转化文字信息，具有传播文化的效果。做信息可视化是为了将二十四节气养生文化的要点传达出来，对信息进行优化，在设计上既有美感又要保留其功能属性。以人为中心，多考虑使用者的感受。以沟通为目标，更高效的传达信息，通过本次设计，增强节气养生文化的信息辨识、读取和传播表达效率，使信息的呈现加有序、更加人性化。

如图 4-2 所示的二十四节气导引坐功法（部分图），此套动作坐功法为宋代陈抟传下来的养生动作，在相应的节气中根据规定时辰来做一系列的动作可以起到事半功倍的养生效果。这一部分内容用简易的线条表达动作要领，在视觉的传递上减少受众阅读大篇字符的枯燥感，标明节气、动作与功能，可以有效的提升受众获取信息的速度，提高可读性。

如图 4-3 所示中的内容为“四立”，即到相应节气民间的一些节气养生习俗，运用图画的形式简化信息内容同时保留关键信息部分作为传达主体。图画设计能生动形象的表现民间习俗的活动场景与节日氛围感，有生活气息、接地气。例如立春中的“咬春”不用大篇幅文字解释其内涵，用两个娃娃一个春饼生动形象的传达其意义。体现了生活气息，图画设计的视觉表达能更好的传达信息内容并带有一定的气氛感。



图 4-2 《四季如生》作品图形设计（图片来源：笔者制作）



图 4-3 《四季如生》作品图形设计（图片来源：笔者制作）

（四）风格展现的趣味性

现有的相关节气可视化设计中，以插画和绘本为主，大多是手绘场景或是矢量图再现场景的创作，以写实为主，颜色大多饱和度高，色彩明亮，绘本多用于儿童科普，内容也比较丰富。在信息可视化设计中运用一定的设计在图形图案和造型上可以增加趣味性，使单一的图形富有动感从而吸引人的注意力，和受众产生情感共鸣。笔者在二十四节气养生文化的信息可视化设计作品中运用这种风格展现的趣味性来丰富设计内容，将大量繁冗的信息内容运用信息可视化设计原则使信息以一种简化的形式呈现给受众，使无趣、晦涩难懂的信息变得有趣，增加易读性。

如图 4-4 所示，笔者在每一个节气上面绘画设计了穿着传统服饰的小女孩既能够展现中国传统文化的特色还增添了趣味性。例如春分节气用燕子飞来飞去来表示当下气候的特点以及小女孩的状态展示天气的状况；清明节气用一片叶子和一滩雨水展现这个节气经常下雨的特点；立夏时节笔者则抓住天气炎热人们爱吃西瓜的特点，用小女孩做了创意联想，将小女孩设计在西瓜里，深切的让观者感受到西瓜带给炎炎夏日的一丝清凉；芒种节气将小女孩置身在金色的麦田里，脸上洋溢着收获的喜悦；大暑时节将扇子做大，多赋予暖色调体现出天气的闷热之感；立冬时节则是用冷色以及中性色的紫色设计小女孩的裙子，利用飘落的雪花和小女孩紧缩的动作展现天气之寒冷。大寒时节，一些地区的人们喜欢吃柿子，认为柿子可以补充维生素 C、防寒保暖，在小女孩手设计一筐柿子，通过具有特征性的食物体现节气从而可以跳过文字注释从图中获取信息。利用节气的不同特点来打造小女孩各个时期的形象和状态，用以表现对应节气的特点，将文字转换图案，增加趣味性同时也能够高效获取信息。



图 4-4 《四季如生》作品截图（图片来源：笔者制作）

五、二十四节气养生文化信息可视化的现实价值应用

（一）指导受众养生的可观性

二十四节气养生文化体现着天人合一的思想，人类与自大自然的和谐共生，对人们的生活方式和行为习惯的搭建有着重要的指导作用。说道养生，大部分人都听过中医讲要顺应四时养生，顺应时节的养生方法也需要我们自己去查阅相关资料，或阅读书籍。而在查阅中，经常遇到一些养生的食物没听过或没见过，还需要二次查阅，比如豆子一类食物在医学上可能有其专业的名字而我们生活中确是不常听到，查阅都才发现是日常生活中随处可见的，信息可视化就是为了能够更直观的展示信息，提高获取信息的效率，增加可观性。

《四季如生》信息可视化设计作品中节气养生内容整体展现的是根据不同脏腑器官以及经络穴位对应的最佳养生时节，“天人合一”人体跟自然有着密不可分的联系，如果哪一个脏腑不好可以根据信息图示找到最适合调养身体的节气，根据宜忌和穴位去做养生能够起到事半功倍的效果，根据图示的动作做调养，更加精准的定位动作要领，掌握精髓，减轻受众自主获取信息的负担。

（二）提高生活质量的现实性

生活中养生文化随处可见，尤其一些退休的长辈更加注重身体的保养，更加关注自身身体的健康，喜欢打太极或是买一些保健品，而一些饮食或是锻炼身体的养生方法若是能在对应的节气做养生能达到事半功倍的效果，老年人获取信息能力不如年轻人精准和高效，所以运用信息可视化的方式展示设计信息内容更能切实的提高受众体验，提升生活质量。

而现在年轻人也更为注重饮食健康、身体健康。年轻人的压力来自于各个方面，不按时作息也是常态，很多中老年疾病更是年轻化，这也给年轻人敲响警钟，年轻人的闲暇时间比较有限，锻炼身体找不准时机等于事倍功半，不能达到很好的效果，所以根据信息图示抓住恰当时机做养生显得尤为必要。我们要劳逸结合保证工作质量的同时要注重身体健康，养生不只属于老年人，年轻人做好养生也能够提高工作效率，提升工作质量。信息可视化设计为人们搜集信息节约大量时

间,对于年轻人来说是高效,对于老年人来说是简单易懂。通过将节气养生信息用可视化的设计来展现养生方法既符合现在的“读图时代”又能增加效率、提高生活质量。

（三）准确掌握信息的高效性

一方水土养育一方人,不同地域,不同气候所对应的养生方法也有所不同,所以养生要找准地区所对应的气候信息,这样才能准确高效的掌握信息。我国的文化遗产能绵延至今,正是其几千年来人们不断证实其真理性,是古人智慧的哲学理念的体现。

设计从视觉着眼,信息着手,要用图形作为一种语言来传达信息,设计者在尊重事实的基础上将这些信息进行加工包装,确保图形的严格准确,以受众更易接受的方式将实用性信息准确高效的呈现出来。笔者的《四季如生》信息可视化设计作品正是遵循此原则,查阅大量文献资料,掌握准确的节气养生类信息,整合信息设计图形,以简易的图形展示精准的信息内容,给予受众更高效的信息体验。

六、二十四节气养生文化的信息可视化设计实践

（一）《四季如生》的信息设计内容

1. 设计理念

《四季如生》作品是对于二十四节气养生文化的信息可视化设计内容的概括总结，其中“四季”指一年当中的四个季节，包含着二十四节气，而“生”指养生、生活、生命、生产，这些内容体现生命与自然规律的紧密联系，人与自然的和谐统一，与古人强调的养生要顺应四时的理念相符。《四季如生》的作品理念是要更好的传承和发扬中华优秀传统文化，同时指导人们正确的做养生，注重身体的保护。将古人的哲学智慧理念运用信息可视化的方式传达，运用突出特征、对比衬托、比喻等艺术手法为指导，结合多样化的信息设计呈现视觉美感，通过梳理文化信息使设计作品赋有内涵和形式美感，将文化信息以大众易接受的视觉语言呈现出来。

2. 设计思路

通过对于二十四节气和养生关系现状进行分析，明确信息可视化设计作品所要遵循的设计理念以及设计时使用的设计原则，以更好的归纳整合信息为前提，《四季如生》信息可视化设计作品思路如下：

在设计作品时明确设计流程，梳理信息内容，整理设计框架，进行内容填充。根据史料记载和搜集、翻看大量相关文献、搜索网上资料更加肯定养生与节气紧密联系，首先要梳理节气文化的相关信息，构建设计内容的层级。从二十四节气的基本信息着手，梳理节气发展过程，在二十四节气与十二卦象内容上信息较多，每两个节气对应一个卦象，卦象又与人体养生紧密相连，所以这部分内容不可省略，笔者考虑将二十四节气与卦象信息结合，以圆盘形式展现，并作为开篇之首。后面通过二十四节气特点引出节气养生内容，具体通过节气与人体脏腑和人体经络以及节气与脊柱对应上展开设计，对养生导引动作法运用艺术设计手法进行动作提炼，概括动作要领，进行人物设计。对地区间气候进行分析，将四季分明地区的养生习俗进行归纳概括设计。

其次考虑整体设计版式，以及信息内容布局，确定整体颜色风格，运用设计表现手法对元素进行编排，最后以符合受众审美和信息需求的形式呈现并推广二十四节气养生文化可视化作品，考虑将《四季如生》作品最终以动态视频形式呈现。

3. 设计内容

(1) 《四季如生》的作品内容围绕主题二十四节气养生文化进行展开，以节气文化起源为第一部分设计内容，包括基本信息、节气起源介绍、北斗七星与季节的联系、节气与八卦图的分布。

将圆盘以转动的形式呈现也寓意即将打开人体与自然奥秘的大门。八卦图圆盘作为主体，在上面融合卦象与节气的对应，减少文字注释，对于节气与卦象位置信息一目了然，呈现一个清晰的信息可视化设计表达，符合受众感官体验，提升视觉感染力。圆盘周围依次展示发展过程、节气与星象的关系，二十四节气在太阳回归黄道上的位置和圭表测影定节气的介绍信息。

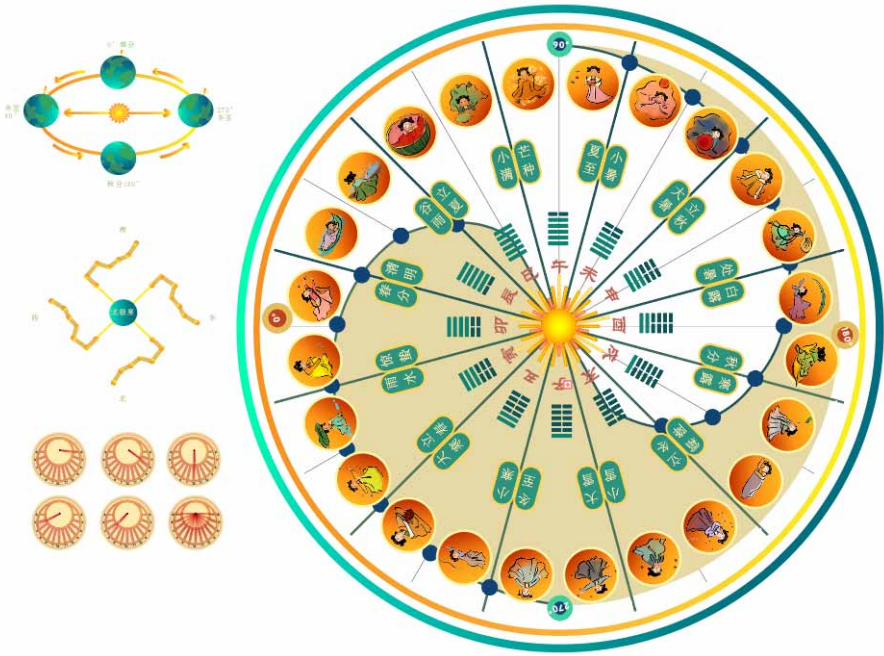


图 6-1 图形设计（图片来源：笔者制作）

(2) 以节气的特点为第二部分设计内容，包括节气分类、四时八节、四“立”与节气变化特征。整体画面布局上，将圆盘分为两部分，一半为春夏另一半为秋

冬，具体展开将每一个节气的日期以及节气特征在节气圆环外对应位置上进行注释。外环分为黄色和蓝色两条，蓝色为星移轨道，黄色为太阳运行轨道，并标注北斗七星方位与第一部分做衔接。

中间布局古人对于四时八节的分类解释，用图形设计简化信息，对信息进行分类设计。四“立”设计部分引用古人诗词，用图形转换设计法做叙事性图形设计表达，概括各四“立”部分民间习俗。对反映物候、天气、温度和四季变化的季节进行分类。

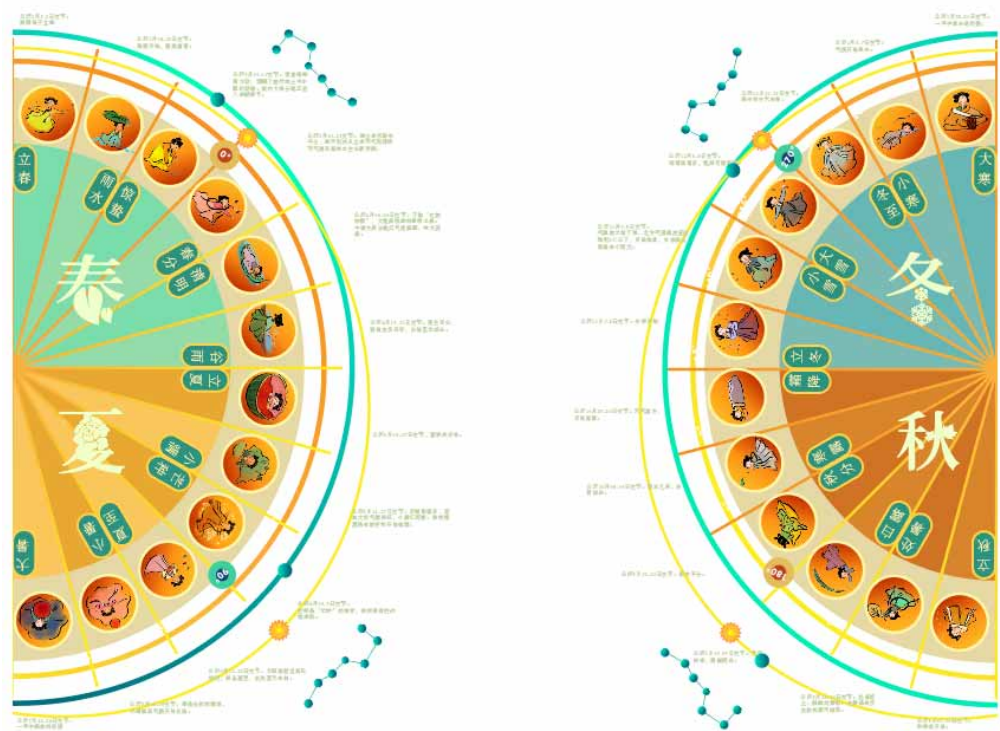


图 6-2 图形设计（图片来源：笔者制作）

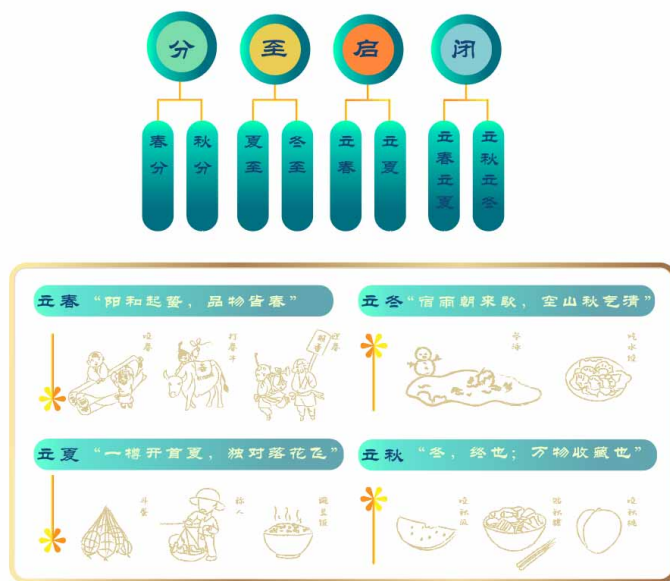


图 6-3 图形设计（图片来源：笔者制作）

（3）以节气养生为第三部分内容，包括阴阳消长与节气的宜忌、节气与人体器官、节气与人体脊柱、节气与人体穴位。阴阳消长分为八部分，每一部分包括三个节气，阴阳消长的图形设计笔者用黄色曲线代表阳气，用蓝色曲线表示阴气做此部分的可视化设计的视觉呈现，解释节气应注意事项和预防的疾病。此部分内容将人体脏腑拆分为肝、胆、胃、肠、脾、肺、心、肾八部分做拆分设计解释对应节气相关宜忌。后面标记人体脊柱与节气对应的脏腑和穴位，充分运用信息可视化设计展现古人“天人合一”思想理念，是古今思想的碰撞体现。



图 6-4 阴阳消长图形设计（图片来源：笔者制作）

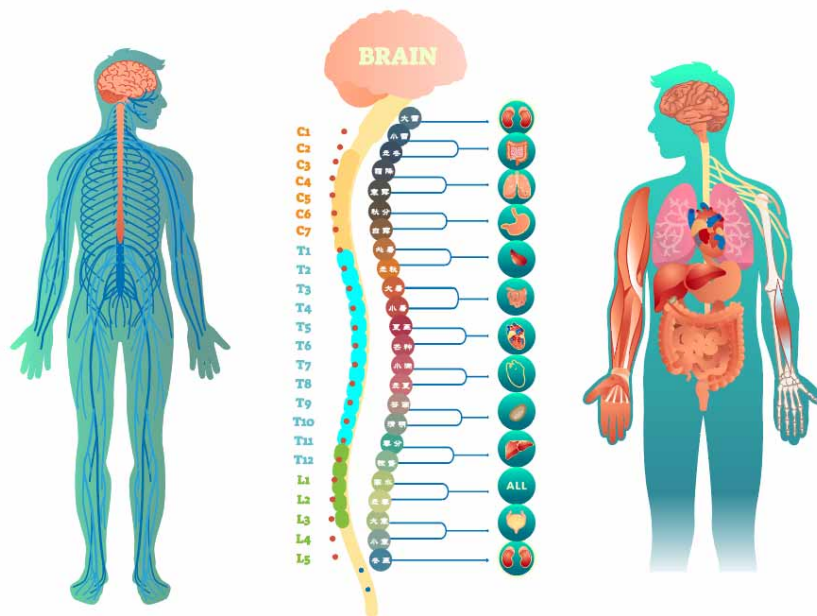


图 6-5 图形设计（图片来源：笔者制作）

（4）以节气养生导引法为第四部分内容，包括导引做功方式、养生要领。此部分内设计时根据宋代陈抟的导引坐功法所做图形转化，很好地体现了“天人合一”思想，展出现自然与人体间的奥秘，具有一定参考价值。用简化的图形轮廓设计概括人动作精髓，在每一个对应节气代表动作下标注导引做功方式和动作要领。



图 6-6 节气养生导引法的图形设计（图片来源：笔者制作）

（5）以节气养生之民俗为第五部分内容，包括代表性的民俗食物、其他民俗习惯、四季分明地区地图。以上这五部分为主的内容创作，也是创作的重点内

容。我国国土幅员辽阔，各地区季节气候变化多样，根据文献和网络资料查阅，将四季分明地区在地图上进行设计标注，此类地区是节气特征明显地区。根据各地区民俗养生的食物展开设计，将代表性食物设计与节气相对应，说明各地区的节气养生习俗。



图 6-7 四季分明地区图形设计（图片来源：笔者制作）

（二）《四季如生》受众人群分析

受众面积广泛，可以按照健康情况分为三大类人群，首类是健康人群，青年居多，平时注重身体的健康管理，这类群体主要是防患于未然。

第二类是亚健康人群，这类人群是指有时不舒服，但没有明确病因的人群，比如有时身体乏力，头晕、头痛、记忆力减退等，这也是疾病出现的信号，这时如果养生得当身体可以好转。

第三类是已经生病的慢性病患者，多为中老年人，比如高血压、心脏病、糖尿病等，这些疾病是无办法根治的，只能保持身体指标平稳不继续蔓延，这一类人群更需要了解养生知识，“三分治病七分保养”，找对养生方法也一样可以带病长寿。

（三）二十四节气与养生文化的信息构建

通过查阅相关文献、书籍、史诗资料等信息内容进行科学严谨的归纳总结，在提炼文化信息的同时注重信息的信息之间的递进关系和层次感，最后确定二十四节气养生文化的信息构建以二十四节气文化起源、二十四节气分类特征、二十

四节气养生、节气养生导引法、节气养生之人文习俗这五个主要方面内容展开探究，如下图所示（图 6-8）。

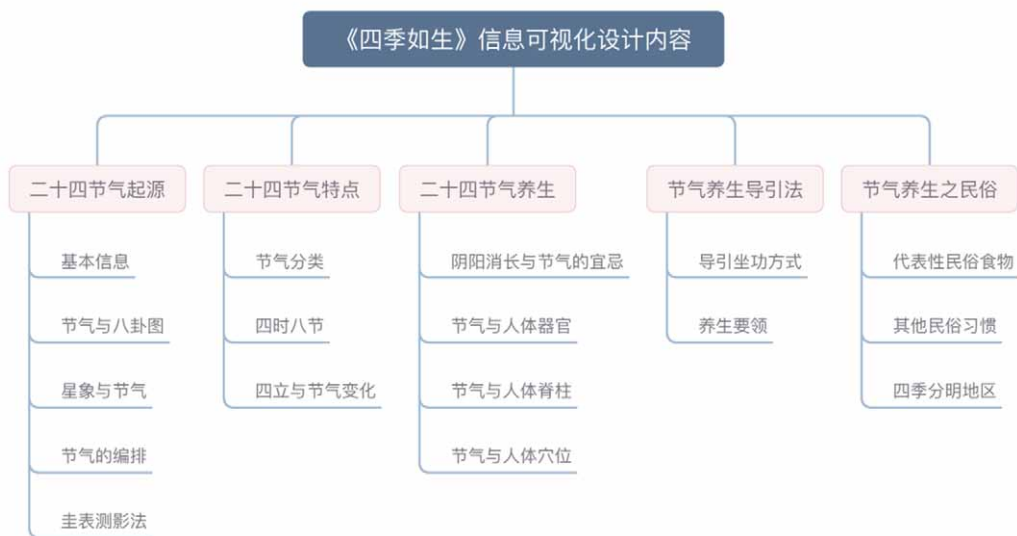


图 6-8 设计内容信息构建（图片来源：笔者制作）

（四）二十四节气与养生文化的信息设计探究

1. 设计原则

二十四节气养生文化的信息可视化设计的原则是以逻辑的科学性为理论前提，遵循整体到部分、抽象到具象、平面到立体的设计思路，并考虑色彩、图形、结构等视觉元素带给人的视觉感受和获取信息的理解程度。以视觉美感为基础，对于文化信息的色彩、元素、形象、构造要能体现出和信息之间的情绪关联，把握节奏韵律，打造符合文化心理需求的设计，通过多样化的信息视觉效果呈现文化信息的美感。以文化内涵为依据，遵循历史文化资料记载，运用信息可视化设计吸引受众阅读兴趣，更好地进行文化传播并达到文化认同的目的。

2. 设计方法

将二十四节气养生文化信息概括、凝练成信息图形符号，来提升受众阅读的效率 and 高效识别，运用可视化丰富二十四节气养生文化信息同时注意保留信息原有的价值，使节气养生文化信息既有可视化的特征又不是文化价值。然后深入探究，增加叙事性可视化手法将信息与视觉之间融入趣味性原则，引发联想，刺激视觉感受，产生情感共鸣，增加设计的艺术表现力。最后将其内在的文化底蕴与

价值通过信息元素展现出来，体现一定的文化内涵与社会风貌，感受古人的智慧理念，传达文化价值。

（五）《四季如生》的作品呈现

《四季如生》信息可视化设计作品以视频形式呈现，展现艺术创作的意境之美。动态形式更灵活的展现信息设计内容，拉近作品与观者距离，创新图形元素的动态设计助推信息可视化设计的传播力度，满足观者感官体验。有效抑制传统信息内容的枯燥感。



图 6-9 动态视频截图（图片来源：笔者制作）



图 6-10 《四季如生》作品封面（图片来源：笔者制作）

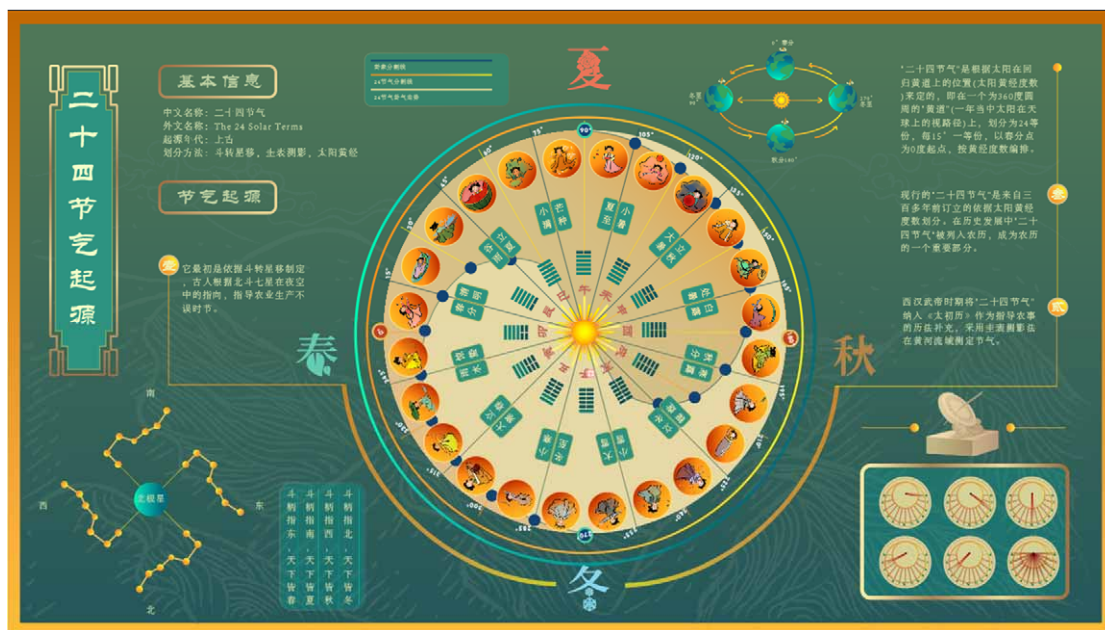


图 6-11 《四季如生》作品之节气起源（图片来源：笔者制作）

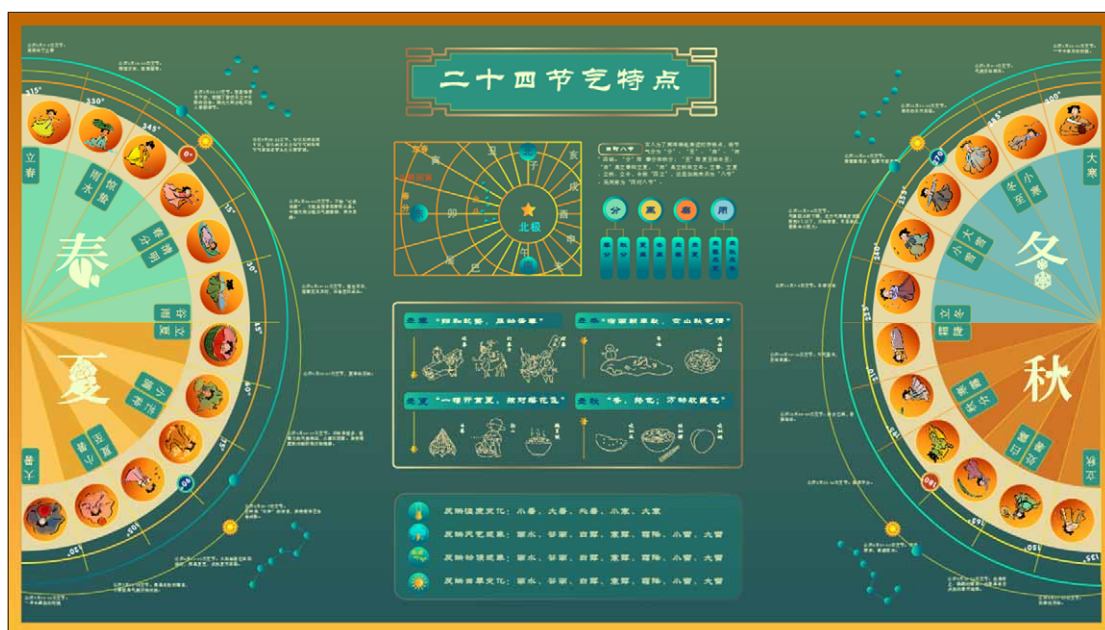


图 6-12 《四季如生》作品之节气特点（图片来源：笔者制作）

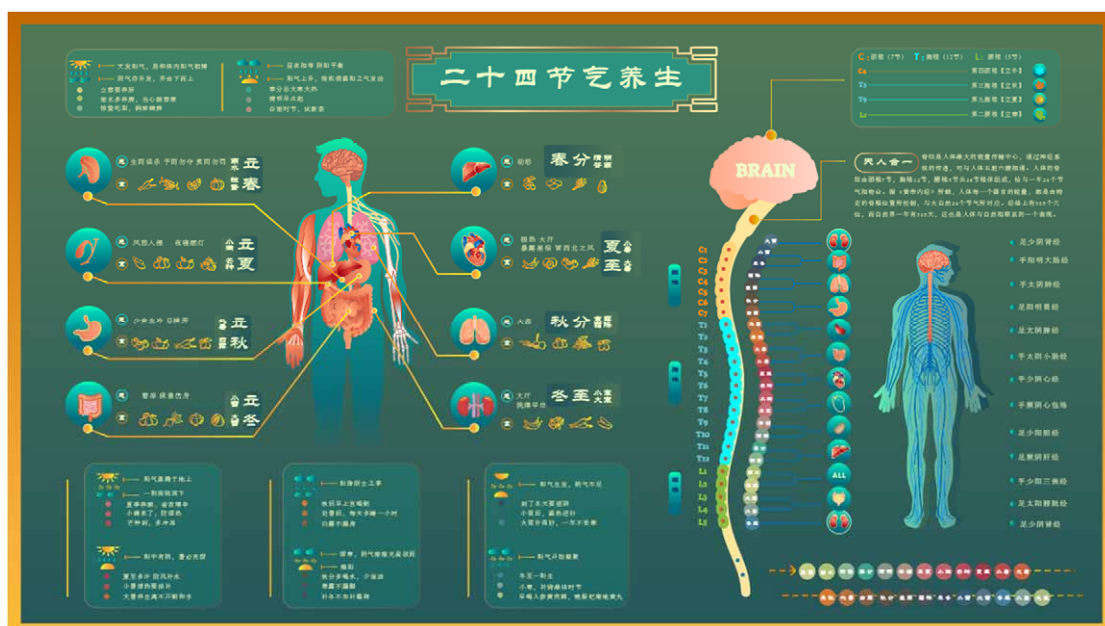


图 6-13 《四季如生》作品之节气养生（图片来源：笔者制作）

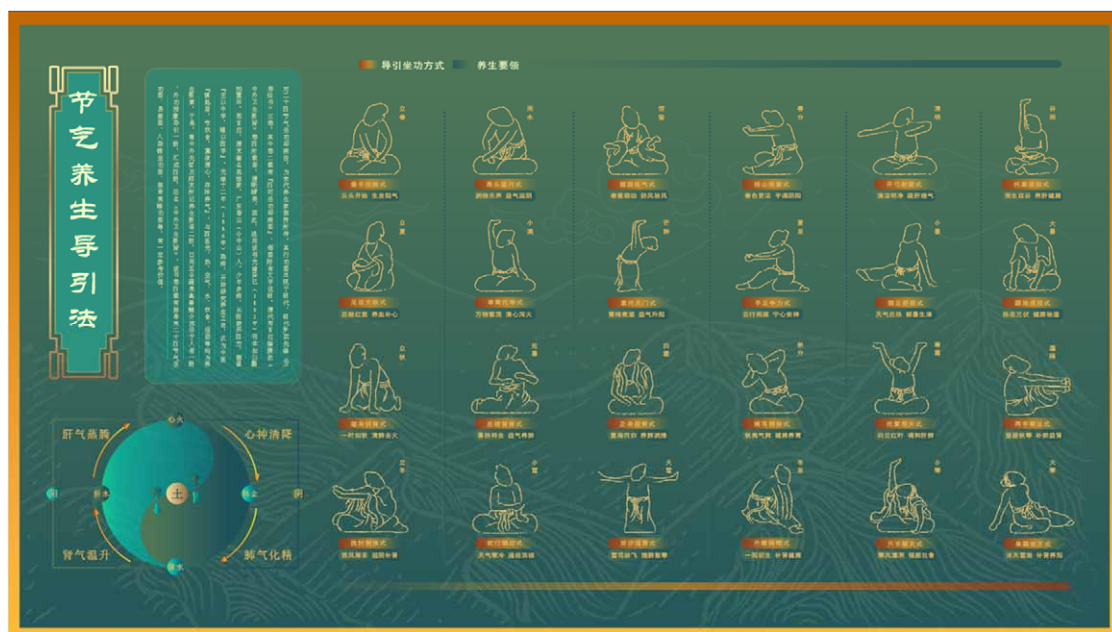


图 6-14 《四季如生》作品之节气养生导引法（图片来源：笔者制作）



图 6-15 《四季如生》作品节气养生之民俗（图片来源：笔者制作）

结 论

本文通过《四季如生》作品，将二十四节气养生文化运用信息可视化的方式展示了古人的节气智慧，无论是养生文化还是二十四节气文化都具有千年的历史文化底蕴，而对其进行可视化的研究其实是运用现代的技术手段赋予其一个全新的面貌，换一种方式去解读二十四节气养生文化的内涵。本文从二十四节气养生文化的信息可视化设计方面展开研究探讨，对节气养生文化的历史起源、发展与传承、气候特点对养生文化的关系影响、现实价值应用与民俗文化等方面进行分类探析，以二十四节气文化起源、二十四节气分类特征、二十四节气养生、节气养生导引法、节气养生之人文习俗这五方面作为信息可视化设计内容框架，对二十四节气养生文化的传承与发扬在信息可视化设计中延伸一些想法和角度。

在研究过程中，无论是在查阅史料记载还是进行可视化设计，都不得不感慨中华文化的广博高深，不得不佩服中国古人的勤劳与聪慧。在当今这个充满文化冲击的时代，我们更应该认同本民族文化，建立牢固的文化信仰、坚定的文化自信。

参考文献

- [1]任雨桐,王瑾. 信息可视化设计的叙事性研究与应用[J]. 设计, 2022.
- [2]郑朝. 信息可视化设计中的图形语言[J]. 包装世界, 2017.
- [3]刘淑娟. 图形语言在信息可视化设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2021.
- [4]刘忠文,刘迎辉. 浅谈中医养生文化的起源与发展[J]. 中国实用医药, 2010.
- [5]任雨桐,王瑾. 信息可视化设计的叙事性研究与应用[J]. 设计, 2022.
- [6]陈霖. 从八卦太极图看二十四节气养生[J]. 中国医药导报, 2010.
- [7]徐旺生. “二十四节气”在中国产生的原因及现实意义[J]. 中原文化研究, 2017.
- [8]张广超,颜菊. 色彩在信息可视化设计中的应用研究[J]. 工业设计, 2021.
- [9]龙晓添. 顺时调和, 风土相宜——二十四节气的饮食养生习俗[J]. 文史知识, 2017.
- [10]刘雷. 二十四节气文化的信息可视化设计研究[J]. 艺术科技, 2021.
- [11]嵇颖婕. 新媒体环境下科学传播的可视化研究[硕士学位论文]. 上海师范大学. 2022 年.
- [12]麦克坎德莱斯. 信息之美（盛卿/温思玮/叶超/曹鑫译）. 电子工业出版社. 2014 年 5 月.
- [13]木村博之. 图解力——跟顶级设计师学作信息图（吴晓芬/顾毅译）. 人民邮电出版社. 2013 年 6 月.
- [14]嵇颖婕. 新媒体环境下科学传播的可视化研究[硕士学位论文]. 上海师范大学. 2022 年.
- [15]朱正山. 审美嬗变：信息时代背景下影视符号泛化透视[J]. 兰州交通大学学报. 2022 年.
- [16]石静宜. 数字艺术中抽象图形的视觉语言探究[硕士学位论文]. 鲁迅美术学院. 2021 年.
- [17]郭欣仪. 科学普及中知识可视化平面设计研究[硕士学位论文]. 南京师范大学.

学. 2021 年. 37

[18]王娜娜. 陈小林. 信息可视化还是知识可视化?——ISOTYPE 中的视觉教育研究[J]. 装饰. 2019 年.

[19]淡格格. 冉欢. 新媒体视域下科学传播的路径研究[J]. 高等建筑教育. 2018 年.

[20]王少华. 河北民俗文化跨终端交互式学习资源的设计与开发[D]. 河北师范大学, 2019

[21]盛卿. 约翰·李. 侯文军. “破碎”与“整合”——苏格兰国家博物馆动物厅的展示叙事[J]. 装饰. 2017 年.

[22]张廷军. 科学传播——它的内容、方法和意义——从中国公众科学素养调查报告谈起[J]. 科学中国人. 2016 年.

[23]席海莎, 朱尉. 浅析新媒体发展对传统文化传播的影响[J]. 新闻世界, 2014(10):99-101

[24]谢逢. 基于信息可视化的电子书研究分析[硕士学位论文]. 湖南师范大学. 2016 年.

[25]于晗. 互动式信息可视化应用研究[硕士学位论文]. 北京理工大学. 2016. 年

[26]白莎凡. 关于新媒体背景下传统文化的传播策略探析[J]. 传播力研究, 2020, 4(22):70-71

[27]刘波, 徐学文. 可视化分类方法对比研究[J]. 情报杂志, 2008 年.

[28]朱效民. 试谈今天科普工作的定位与规划[J]. 中国科技论坛. 2004 年.

[29]Shixia Liu. Weiwei Cui. Yingcai Wu. Mengchen Liu. A survey on information visualization: recent advances and challenges[J]. The visual computer. 2014. 30(12).

[30]Edward Segel. Jeffrey Heer. Narrative visualization: telling stories with data. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2010. 16 (6): 1139-1148. 38